

质子泵抑制剂与临床常用药物相互作用的研究进展[△]

盛一梁*, 沈建飞, 吴 嫣, 张 静, 朱星宇(太仓市中医医院药学部, 江苏 太仓 215400)

中图分类号 R975+.2

文献标志码 A

文章编号 1672-2124(2017)11-1582-03

DOI 10.14009/j.issn.1672-2124.2017.11.047

质子泵抑制剂(proton pump inhibitors, PPI)是目前最常用的治疗酸相关性疾病的药物,主要通过抑制 H^+-K^+-ATP 酶阻断胃酸分泌,也能抑制组胺、乙酰胆碱及胃泌素等多种刺激引起的胃酸分泌,具有抑酸作用强、特异性高及持续时间长等特点。目前,在国内上市的PPI主要有埃索美拉唑、奥美拉唑、泮托拉唑、兰索拉唑及雷贝拉唑等。PPI主要由肝药酶CYP的同工酶CYP2C19和CYP3A4代谢,由于不同CYP2C19和CYP3A4基因表达各不相同,故应用PPI后患者存在明显的个体差异;其生物利用度主要受到CYP2C19的影响,部分受到CYP3A4的影响。PPI可以通过影响肝药酶CYP同工酶而影响其他药物的代谢,从而在临床上表现为药效改变或药品不良反应。现对国内外PPI与药物相互作用的研究进行综述。

1 PPI与氯吡格雷

氯吡格雷为ADP受体阻断剂,可与血小板膜表面ADP受体结合,使纤维蛋白原无法与糖蛋白GP II b/IIIa受体结合,从而抑制血小板聚集。氯吡格雷会增加胃肠道出血风险,故常联合应用PPI进行预防[1]。尤其是经皮冠状动脉介入(percutaneous coronary intervention, PCI)手术多常规应用PPI预防消化道出血[2]。美国心脏病学会、美国心脏学会的相关指南指出,既往有消化道出血史者在单独使用氯吡格雷或阿司匹林,或以上2种药物联合应用时,加用PPI可降低出血风险。沈阳军区总医院对620例非ST段抬高急性冠状动脉综合征患者在标准三联抗血小板治疗基础上分别给予泮托拉唑与奥美拉唑进行随机对照试验,结果显示,奥美拉唑与泮托拉唑对患者血小板计数无明显影响[3]。但另一项对124例接受PCI手术患者使用标准剂量氯吡格雷和阿司匹林的研究结果显示,使用奥美拉唑(20 mg/d)患者的血小板抗血管扩张剂刺激磷酸蛋白指数明显高于安慰剂组,提示奥美拉唑可明显影响三联抗血小板的效果[4]。原因可能为奥美拉唑通过CYP2C19、CYP3A4代谢,其中CYP2C19占主导,这也是奥美拉唑与氯吡格雷发生药物相互作用的主要机制。因此,为避免不良药物相互作用,大量研究未选择奥美拉唑,而选择泮托拉唑等与氯吡格雷联合应用[5-6]。国内外指南及文献也建议,对接受氯吡格雷抗血小板治疗的患者推荐使用由CYP2C9代谢的泮托拉唑来降低胃肠道出血风险。

2 PPI与华法林

华法林多用于预防心脏病所致心源性栓塞,心血管疾病伴胃肠道风险的患者多联合应用PPI与华法林。研究结果显示,

华法林可抑制CYP2C19[7],而奥美拉唑与兰索拉唑大部分通过CYP2C19代谢,故2类药物间存在相互作用。日本一项研究结果显示,78例心脏手术患者在应用华法林的基础上分别服用奥美拉唑、兰索拉唑及雷贝拉唑,其中雷贝拉唑对华法林的影响最小,可能与雷贝拉唑为非肝药酶代谢药物有关[8]。故建议对应用华法林抗凝治疗的患者给予雷贝拉唑。但京都府立医科大学一项对接受华法林治疗并同时给予某一种PPI(兰索拉唑、奥美拉唑或雷贝拉唑)的患者的研究结果显示,三组患者国际标准化比值(INR)的差异无统计学意义,且PPI对患者的INR无明显影响[9]。因此,PPI与华法林的联合应用还存在争议,应用华法林的患者若必须使用PPI,推荐使用非肝药酶途径代谢的雷贝拉唑。

3 PPI与地高辛

地高辛是治疗充血性心力衰竭与室上性心律失常的常用药物,心律失常伴胃肠道风险的患者可能会联合应用PPI与地高辛。目前,关于PPI与地高辛联合应用的研究较少。有研究发现,奥美拉唑可通过抑制胃酸分泌而增加口服地高辛的生物利用度[10]。但国外曾有关于某65岁女性患者联合应用奥美拉唑与地高辛治疗3个月后发现地高辛中毒的报道[11]。另有研究结果显示,雷贝拉唑与地高辛联合应用也可出现不良药物相互作用,主要是基于胃部pH的变化[12]。因此,建议PPI停用7~10 d后再给予地高辛。

4 PPI与苯妥英钠

苯妥英钠为临床抗惊厥、抗癫痫的常用药物,也可用于洋地黄中毒所致的室性及室上性心律失常。Andersson等[13]研究结果显示,8例患者给予奥美拉唑与苯妥英钠治疗3周后,平均稳态血药浓度无明显改变。但Prichard等[14]的研究结果显示,10例健康患者给予奥美拉唑与苯妥英钠9 d后,苯妥英钠的药时曲线下面积增加25%、半衰期延长45%。表明以上药物存在不良相互作用,原因可能为奥美拉唑抑制了苯妥英钠的代谢,导致后者清除率下降。故应用苯妥英钠时,应避免同时应用奥美拉唑。

5 PPI与地西泮

地西泮是苯二氮䓬类药物,具有抗焦虑、抗癫痫、镇静、松弛骨骼肌及消除记忆的作用。临床上存在PPI与地西泮联合应用的情况。研究结果显示,PPI与地西泮存在不良药物相互作用,主要为PPI与肝药酶CYP有特殊的亲和力,会影响该酶对地西泮的代谢,延长地西泮的清除时间而增加其血药浓度。国外的体外研究结果也显示,地西泮与PPI存在不良相互作用的原因可能为地西泮与奥美拉唑、兰索拉唑及泮托拉唑主要通

△ 基金项目: 苏州市产业技术创新专项项目(No. SYSD2016030)

* 主管中药师。研究方向: 临床药学。E-mail: 253642341@qq.com

过 CYP2C19 及 CYP3A4 同工酶代谢,并可抑制上述酶,从而影响地西泮的肝脏代谢^[15-17]。因此,建议在联合应用这 2 种药物时调整 PPI 的剂量。但 Jianu 等^[17]报道,某 68 岁胃癌患者长期使用兰索拉唑或泮托拉唑,并同时给予地西泮 5 mg/d,未发现药物相互影响。其原因可能为 PPI 仅影响地西泮的代谢,延长其的消除时间,对长期应用地西泮促进睡眠的患者影响较小。

6 PPI 与抗菌药物

近年来,幽门螺杆菌(*helicobacter pylori*, Hp) 的耐药率逐渐升高,临床常采用标准三联疗法(PPI + 克拉霉素 + 阿莫西林/甲硝唑)或四联疗法(标准剂量 PPI + 标准剂量铋剂 + 2 种抗菌药物)。PPI 为 Hp 根除治疗方案中的基础性药物,通过抑制胃酸分泌、提高胃内 pH 而促进抗菌药物发挥作用,从而提高 Hp 根除率。克拉霉素为治疗 Hp 感染的常用抗菌药物,PPI 联合克拉霉素等具有协同抗 Hp 感染作用,可增强治疗效果^[18]。由于大多数抗菌药物在胃内低 pH 环境中活性降低,不能有效发挥杀菌作用,故建议联合用药时注意胃部 pH 变化,及时根据 pH 变化调整药物剂量,同时应注意细菌耐药问题。

酮康唑、伊曲康唑为临床常用抗真菌药,其吸收主要依赖胃酸的分泌,酸性环境有利于其吸收^[19]。PPI 通过高效快速抑制胃酸分泌和清除 Hp 而快速治愈溃疡,会导致酮康唑、伊曲康唑在胃内吸收减少,血药浓度降低,影响治疗效果^[20]。故不建议 PPI 与酮康唑、伊曲康唑等抗真菌药联合应用。

四环素为广谱抑菌剂,高浓度时具有杀菌作用,其作用机制是与核蛋白体的 30S 亚单位结合,阻止氨酰基-tRNA 进入 A 位,从而阻止核糖核蛋白体结合。该药在胃内的吸收受 pH 影响,在碱性环境中会转化为难溶于水的游离型四环素^[21];而 PPI 具有抑制胃酸分泌的作用,胃部低酸环境会导致四环素的脂溶性降低,影响其的吸收及治疗效果。其他抗菌药物,如氨苄西林、羧苄西林等亦是如此。故应用上述抗菌药物时应避免同时应用 PPI。

7 PPI 与缓释制剂、肠溶制剂

缓释制剂指用药后能在较长时间内持续释放药物以达到长效作用的制剂;肠溶制剂指口服药物在规定的酸性介质中不释放或几乎不释放,而在要求的时间于 pH = 6.8 的磷酸盐缓冲液中大部分或全部释放的剂型。上述剂型主要受释放环境 pH 的控制,而 PPI 会抑制胃酸分泌,使胃内 pH 升高,从而影响上述剂型药物在胃内的释放,降低药物疗效^[22]。故不建议 PPI 与缓释制剂、肠溶制剂同时应用,必须合用时应根据基质的性质选择合适的药物。

8 PPI 与其他药物

PPI 还对铁制剂、胰酶抑制剂等药物有一定影响。其中,铁制剂中 Fe^{3+} 在胃酸作用下转化为更易吸收的 Fe^{2+} ,PPI 的抑制胃酸作用会影响其转化。研究结果显示,PPI 可影响胰酶在胃中的分解而增加其在小肠内的生物利用度^[23]。因此,临床上应尽量避免同时应用 PPI 与上述药物。

综上所述,PPI 在临床应用广泛,治疗酸相关性疾病效果显著,治疗胃、十二指肠溃疡的地位已被国内外大量临床试验

所证实。但由于 PPI 与诸多药物存在不良相互作用,故在联合应用时需综合考虑临床药理学、药物的作用特点及患者病情。目前,已有针对可逆性 PPI 的相关研究^[24]。研究结果显示,可逆性 PPI 能可逆性、竞争性地抑制 $H^+ - K^+ - ATP$ 结合位点,不依赖于酸的活化,起效更迅速,疗效更持久,且不依赖于肝药酶 CYP 同工酶代谢,不良药物相互作用发生率显著降低,可能是今后临床联合用药的发展方向^[25]。

参考文献

- Gu RX, Wang XZ, Li J, et al. Effects of omeprazole or pantoprazole on platelet function in non-ST-segment elevation acute coronary syndrome patients receiving clopidogrel [J]. *Mil Med Res*, 2016, 3(3): 38.
- Grove EL, Storey RF, Würtz M. Platelet function testing in atherosclerotic disease [J]. *Curr Pharm Des*, 2012, 18(33): 5379-5391.
- Furuta T, Sugimoto M, Kodaira C, et al. Influence of low-dose proton pump inhibitors administered concomitantly or separately on the antiplatelet function of clopidogrel [J]. *J Thromb Thrombolysis*, 2017, 43(3): 333-342.
- Moayyedi P, Sadowski DC. Proton pump inhibitors and clopidogrel—hazardous drug interaction or hazardous interpretation of data? [J]. *Can J Gastroenterol*, 2009, 23(4): 251-252.
- Arbel Y, Birati EY, Finkelstein A, et al. Platelet inhibitory effect of clopidogrel in patients treated with omeprazole, pantoprazole, and famotidine: a prospective, randomized, crossover study [J]. *Clin Cardiol*, 2013, 36(6): 342-346.
- Parri MS, Gianetti J, Dushpanova A, et al. Pantoprazole significantly interferes with antiplatelet effect of clopidogrel: results of a pilot randomized trial [J]. *Int J Cardiol*, 2013, 167(5): 2177-2181.
- Chang M, Söderberg MM, Scordo MG, et al. CYP2C19*17 affects R-warfarin plasma clearance and warfarin INR/dose ratio in patients on stable warfarin maintenance therapy [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2015, 71(4): 433-439.
- Kimura H, Hata M, Shiono M, et al. Genomic Analysis for Preventing Complications due to Proton Pump Inhibitor and Warfarin Combination Therapy after Open-Heart Surgery [J]. *J. j. c*, 2014, 43(4): 163-169.
- Shirayama T, Shiraiishi H, Kuroyanagi A, et al. Interaction between Warfarin and Proton Pump Inhibitors [J]. *IJCM*, 2014, 5(14): 836-843.
- 任红心, 韩雷, 赵宁民, 等. 影响地高辛血药浓度的因素分析 [J]. *中国医药科学*, 2012, 2(19): 33-35.
- Kiley CA, Cragin DJ, Roth BJ. Omeprazole-associated digoxin toxicity [J]. *South Med J*, 2007, 100(4): 400-402.
- Sobrinho-Cossío S, López-Alvarenga JC, Remes-Troche JM, et al. Proton pump inhibitors in gastroesophageal reflux disease: “a customized therapeutic regimen” [J]. *Rev Esp Enferm Dig*, 2012, 104(7): 367-378.
- Andersson T, Lagerström PO, Unge P. A study of the interaction between omeprazole and phenytoin in epileptic patients [J]. *Ther Drug Monit*, 1990, 12(4): 329-333.
- Prichard PJ, Walt RP, Kitchingman GK, et al. Oral phenytoin pharmacokinetics during omeprazole therapy [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 1987, 24(4): 543-545.

- [5] Çelebi A. The prevalence of CYP2C19 mutations in Turkish patients with dyspepsia and influence on H. pylori eradication therapy [J]. Turk J Gastroenterol, 2012, 23(6) : 805-806.
- [6] Zvyaga T, Chang SY, Chen C, et al. Evaluation of six proton pump inhibitors as inhibitors of various human cytochromes P450: focus on cytochrome P450 2C19 [J]. Drug Metab Dispos, 2012, 40(9) : 1698-1711.
- [7] Jianu CS, Fossmark R, Viset T, et al. Gastric carcinoids after long-term use of a proton pump inhibitor [J]. Aliment Pharmacol Ther, 2012, 36(7) : 644-649.
- [8] Sakurai K, Suda H, Ido Y, et al. Comparative study: Vonoprazan and proton pump inhibitors in Helicobacter pylori eradication therapy [J]. World J Gastroenterol, 2017, 23(4) : 668-675.
- [9] Vermeer LM, Isringhausen CD, Ogilvie BW, et al. Evaluation of Ketoconazole and Its Alternative Clinical CYP3A4/5 Inhibitors as Inhibitors of Drug Transporters: The In Vitro Effects of Ketoconazole, Ritonavir, Clarithromycin, and Itraconazole on 13 Clinically-Relevant Drug Transporters [J]. Drug Metab Dispos, 2016, 44(3) : 453-459.
- [10] Puttick MP, Phillips P. Itraconazole: Precautions regarding drug interactions and bioavailability [J]. Can J Infect Dis, 1994, 5(4) : 179-183.

- [1] Harb AH, El Reda ZD, Sarkis FS, et al. Efficacy of reduced-dose regimen of a capsule containing bismuth subcitrate, metronidazole, and tetracycline given with amoxicillin and esomeprazole in the treatment of Helicobacter Pylori infection [J]. United European Gastroenterol J, 2015, 3(1) : 95-96.
- [2] 杨欣. 奥美拉唑与其他药物相互作用及不良反应 [J]. 临床合理用药杂志, 2013, 6(1) : 84.
- [3] Sander-Struckmeier S, Beckmann K, Janssen-van Solingen G, et al. Retrospective analysis to investigate the effect of concomitant use of gastric acid-suppressing drugs on the efficacy and safety of pancrelipase/pancreatin (CREON ©) in patients with pancreatic exocrine insufficiency [J]. Pancreas, 2013, 42(6) : 983-989.
- [4] Ramakrishna B. Proton pump inhibitors: A balanced view [J]. Indian J Med Res, 2015, 142(3) : 352.
- [5] Shin JM, Kim N. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of the proton pump inhibitors [J]. J Neurogastroenterol Motil, 2013, 19(1) : 25-35.

(收稿日期: 2017-06-05)

(上接第 1581 页)

例如,处方开具“乳酸左氧氟沙星注射液 0.5 g,遵医嘱,1 日 1 次”。《处方管理办法》中明确规定,药品用法不得使用“遵医嘱”“自用”等含糊不清字句。同时,处方中未写明患者年龄;将口服药物开具为静脉注射或将静脉滴注开具为雾化吸入等也较为常见,临床应引起注意。

3.4.5 其他:主要为联合用药不合理和存在用药禁忌证,以上处方数均较少。例如,诊断为胃肠道感染,处方开具为依替米星注射液 0.15 g,1 日 1 次,静脉滴注;奥硝唑注射液 0.5 g,1 日 1 次,静脉滴注;左氧氟沙星胶囊 0.2 g,1 日 2 次,口服。该类感染一般选用氟喹诺酮类抗菌药物即可,三联应用抗菌药物属于过度用药。诊断为急性肠炎,处方开具左氧氟沙星胶囊联合双歧杆菌乳杆菌三联活菌片。其中,双歧杆菌乳杆菌三联活菌片为活菌制剂,与抗菌药物联合应用易被灭活或抑制^[1],而抗菌药物与该药合用疗效也会降低,故为联合用药不合理。诊断为肺炎,处方开具头孢唑辛注射液和阿奇霉素注射液。头孢唑辛属于 β -内酰胺类抗菌药物,为繁殖期杀菌药;阿奇霉素注射液属于大环内酯类抗菌药物,为快速抑菌药,两者联合应用会产生拮抗作用,导致治疗效果降低。必须合用时,可先使用头孢唑辛注射液,间隔一定时间,待消除部分药物后再应用阿奇霉素注射液^[3]。

综上所述,我院门诊抗菌药物应用较为合理,但仍存在一定问题。建议:(1)医院应进一步加强和完善抗菌药物临床应用与管理的制度建设,以促进医院抗菌药物临床应用与管理水平的持续改进。(2)临床医师应加强业务学习,提高医疗水平,严格按照《抗菌药物临床应用指导原则(2015 年版)》开具处方,熟悉相关指南及药品说明书的内容,避免无指征用药。(3)积极发挥临床药师的优势,定期进行处方点评与分析,发现问题及时与临床医师沟通,保证临床合理用药,降低医疗风险^[3-4]。

参考文献

- [1] 董京千. 我院门诊抗菌药物临床应用调查分析 [J]. 中国冶金工业医学杂志, 2017, 34(1) : 110-111.
- [2] 卫生部办公厅. 关于做好全国抗菌药物临床应用专项整治活动的通知 [J]. 卫办医政发(2011)56 号. 2011-04-18.
- [3] 陈木娟. 临床氟喹诺酮类药的药理分析 [J]. 中国现代药物应用, 2016, 10(8) : 271-272.
- [4] 汪复, 张婴元. 实用抗感染治疗学 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2004: 78.
- [5] 国家卫生计生委办公室, 国家中医药管理局办公室, 总后卫生部药品器材局. 关于印发《抗菌药物临床应用指导原则(2015 年版)》的通知 [J]. 国卫办医发(2015)43 号. 2015-07-24.
- [6] 陈新谦, 金有豫, 汤光. 新编药理学 [M]. 17 版. 北京: 人民卫生出版社, 2011: 34.
- [7] 程詠, 廖肇来. 1 200 张门、急诊处方抗菌药物应用合理性分析 [J]. 中国医院用药评价与分析, 2016, 16(11) : 1546-1548.
- [8] 贾东岗, 雷招宝. 抗生素的序贯疗法及其研究进展 [J]. 药学实践杂志, 2004, 22(3) : 144-148.
- [9] 梅丹, 刘晓红. 药学综合知识与技能 [M]. 7 版. 北京: 中国医药科技出版社, 2016: 115-117.
- [10] 蔡伟, 纪冬霞. 我院门诊抗菌药物临床应用调查分析 [J]. 山西医药杂志, 2014, 43(23) : 2754-2756.
- [11] 杨霞容, 黄锡清, 翁娟梅, 等. 我院门诊抗菌药物处方分析 [J]. 中国药物滥用防治杂志, 2011, 17(3) : 171-172, 179.
- [12] 卫生部合理用药专家委员会. 中国医师药师临床用药指南 [M]. 重庆: 重庆出版社, 2009: 4.
- [13] 房师荣, 王广征, 杨玉珍, 等. 抗菌药物门诊处方临床应用分析 [J]. 中华医院感染学杂志, 2016, 26(8) : 1901-1902, 1905.
- [14] 孟菲, 董栋, 宋沛然. 某医院门诊抗菌药物处方的调查分析 [J]. 中国卫生产业, 2016, 13(29) : 39-41.

(收稿日期: 2017-05-10)